

**PRIMER CUATRIMESTRE · CUADERNO
INICIAL**

Fundamentos Algebraicos para la IA

Código 71031027 · Curso 2026/2027

Pregunta que aprenderemos a contestar

¿Cómo representamos muchos datos y transformaciones sin escribir miles de cuentas?

Por qué importa en Inteligencia Artificial

Una tabla de datos puede escribirse como una matriz y los parámetros de un modelo como vectores. Las redes neuronales realizan, en esencia, muchas transformaciones algebraicas encadenadas.

Semáforo de preparación

AMARILLO: empieza por vectores y matrices; los autovalores y la SVD vendrán después.

Cómo utilizar este cuaderno

Lee primero las palabras nuevas. Después sigue los ejemplos escribiendo cada paso. Haz los ejercicios sin mirar la solución y explica en voz alta por qué. Este cuaderno inicia el estudio, pero no sustituye el material del curso virtual ni el texto base indicado por la UNED.

1. Imagen mental y vocabulario imprescindible

Imagen mental

Un escalar es una cifra suelta; un vector es una fila ordenada de características; una matriz es una tabla completa; un tensor es una caja de tablas. El álgebra enseña a mover y combinar esas piezas.

Escalar	Un solo número, por ejemplo una temperatura o un peso.
Vector	Lista ordenada de números; puede representar características o una dirección.
Matriz	Tabla rectangular de números organizada en filas y columnas.
Tensor	Generalización de vectores y matrices a más dimensiones.
Dimensión	Número de componentes necesarias para describir un vector del espacio.
Producto escalar	Operación que combina dos vectores y devuelve un número.
Matriz inversa	Matriz que deshace el efecto de otra cuando existe.
Autovector	Dirección que una transformación no gira, aunque puede estirla o encogerla.

2. Mapa completo del temario oficial

Este mapa sirve para saber siempre dónde estamos. No es una lista para memorizar hoy: es el recorrido que iremos convirtiendo en lecciones, ejemplos y pruebas.

- Escalares: naturales, enteros, racionales, reales, complejos y bases de numeración.
- Tensores, matrices y vectores: operaciones, espacios vectoriales y ortogonalidad.
- Aplicaciones lineales y multilineales: determinantes y formas bilineales.
- Triangulación: eliminación gaussiana, PLU, QR, sistemas y mínimos cuadrados.
- Diagonalización: autovalores, autovectores, Jordan, teorema espectral y SVD.
- Pseudoinversa: solución útil cuando no existe una inversa ordinaria.

Regla de estudio

No avances porque una definición te suene. Avanza cuando puedas explicarla con tus palabras, reconocerla en un ejemplo y resolver un ejercicio sencillo sin mirar.

Relación entre las piezas

Los primeros temas construyen el lenguaje básico; los temas centrales enseñan las técnicas; los últimos combinan esas técnicas en problemas más completos. Cuando una dificultad aparezca, volveremos al concepto previo exacto que falta en lugar de repetir todo el tema.

3. Primera lección: de una ficha a una matriz de datos

Supongamos que cada persona se describe mediante dos datos: edad e ingresos mensuales. La ficha de Ana, 30 años y 1.800 euros, puede representarse con el vector $[30, 1800]$. El orden importa.

Si añadimos a Luis, 40 años y 2.200 euros, reunimos ambas fichas en una matriz: cada fila es una persona y cada columna una característica. La forma de la matriz es 2 por 2.

No debemos sumar edad e ingresos directamente porque usan escalas distintas. Antes de modelar suele ser necesario normalizar: transformar las columnas para que sus magnitudes sean comparables.

Un modelo lineal puede multiplicar cada característica por un peso y sumar los resultados. En notación compacta esto es un producto entre vectores. Los pesos indican cuánto influye cada característica.

Ejemplo 1 - Suma de vectores

- $u = [2, 1]$ y $v = [3, 4]$.
- Se suman las componentes que ocupan la misma posición: $u + v = [2 + 3, 1 + 4]$.
- Resultado: $[5, 5]$. No se mezclan la primera y la segunda componente.

Ejemplo 2 - Una puntuación ponderada

- Características $x = [2, 5]$ y pesos $w = [3, 1]$.
- Producto escalar: w por $x = 3$ por $2 + 1$ por 5 .
- Resultado: 11. El primer dato pesa tres veces por unidad y el segundo una vez.

4. Práctica con corrección explicada

Intenta cada pregunta en una hoja. Solo después compara tu razonamiento con la solución. Acertar por intuición no cuenta si no puedes explicar el paso decisivo.

Ejercicio 1. Calcula $[1, 4] + [2, -1]$.

Solución razonada: $[3, 3]$.

Ejercicio 2. Calcula el producto escalar de $[2, 3]$ y $[4, 1]$.

Solución razonada: $2 \text{ por } 4 + 3 \text{ por } 1 = 11$.

Ejercicio 3. Una matriz tiene 5 filas de personas y 3 columnas de características. ¿Cuál es su tamaño?

Solución razonada: 5 por 3.

Comprobación de dominio

- Puedo definir las palabras nuevas sin repetirlas de memoria.
- Puedo seguir los ejemplos y justificar cada paso.
- Puedo resolver al menos dos ejercicios sin mirar.
- Sé qué concepto debo repasar si me equivoco.

5. Primera semana organizada

Cada sesión puede ocupar entre 60 y 90 minutos. Deja diez minutos finales para recordar sin mirar: esa recuperación activa fija más que releer muchas veces.

1	Sesión 1: tipos de números y operaciones con signos, fracciones y potencias.
2	Sesión 2: vectores, componentes, suma y multiplicación por escalares.
3	Sesión 3: matrices, filas, columnas y dimensiones.
4	Sesión 4: producto escalar y multiplicación de matrices muy pequeñas.
5	Sesión 5: ejercicio aplicado a una tabla de datos y corrección.

Código de colores

AZUL = idea principal. VERDE = comprobación o respuesta. AMARILLO = atención. CORAL = requisito previo o error frecuente.

Fuente y alcance

Temario, situación en el plan de estudios y carga de trabajo contrastados con la Guía de Estudio Pública de la UNED del curso 2026/2027. Las explicaciones, analogías, ejemplos y ejercicios de este cuaderno son una elaboración didáctica original. Cuando se abra el curso virtual, se incorporarán las instrucciones, materiales y fechas que publique el equipo docente.

Guía oficial: <https://www.uned.es/universidad/pdf/GuiasAsignaturasGrados/PDFGuiaPublica?codigoAsignatura=71031027&codigoTitulacion=7103&curso=2027&language=es>